ELCRO CO.,LTD

– 시트 조립용 후크 & 루프 체결 시스템 –

ELCRO ELCRO

회사 소개

■ 회사 주소

39-1, Hwalcheonsaneop-ro, Duseo-myeon, Ulju-gun, Ulsan

■ 회사 개요

설립일: 2017년 2월

주요 제품: 패스너 (후크 & 루프)

주요 고객: Hyundai Transys, Hyundai Industrial, FORD, etc.

전화번호: 052-264-9104~5

대표이사: 이상희



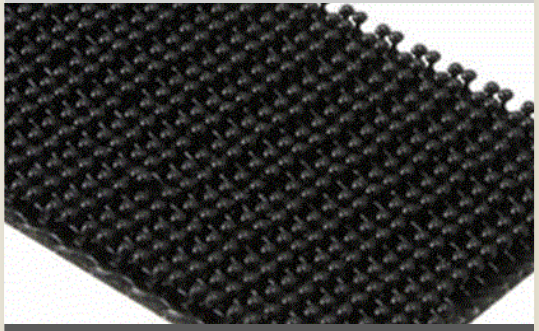


연혁

2017. 2	머쉬룸 후크 국내 최광폭(1440mm) 생산방식 개발
2017. 4	Beijing Das(중국) 공급계약
2019. 8	Ford & 창성모터스 공급계약
2022. 8	트윈록 제조방법 특허 출원
2024. 6	ISO 9001:2015 품질경영시스템 인증 획득
2024. 10	머쉬룸 후크 적용 인조잔디 설치 및 복합방수공법 개발
2025. 1	트윈록 개발 완료 (암수 구분 없는 결합형 벨크로)
2025. 7	중국 및 인도 트윈록 공급계약

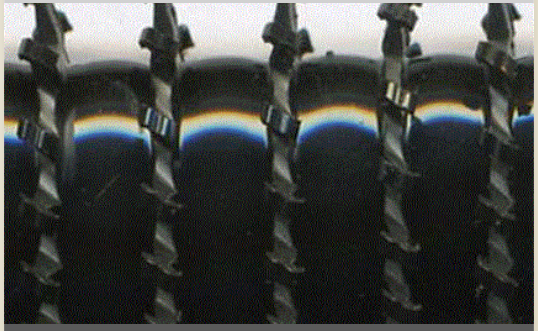
주요 제품

텍스타일 후크



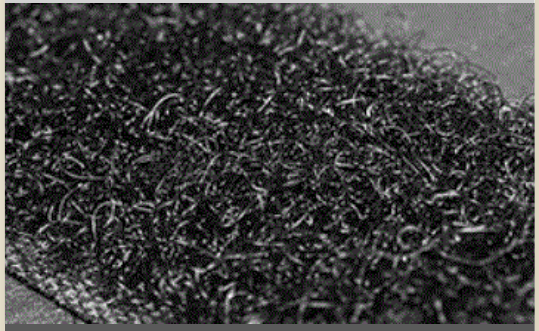
TYPE: J형

플라스틱 후크

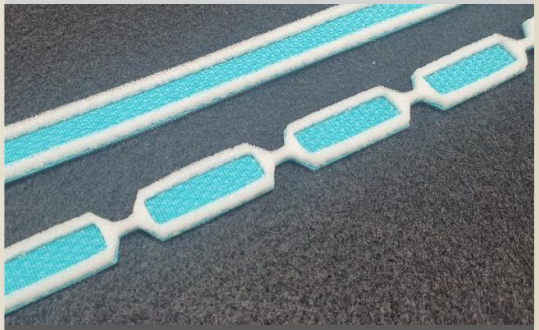


TYPE: T형

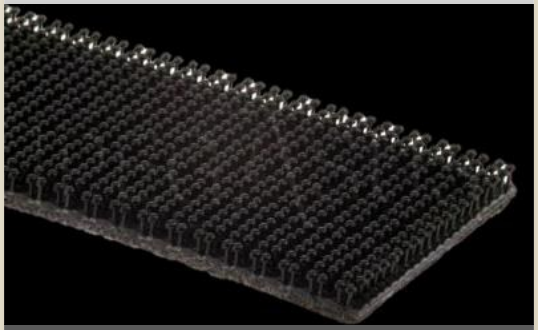
텍스타일 루프



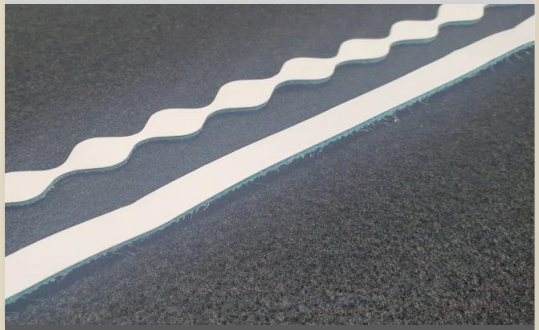
TYPE: 텍스타일 루프



TYPE: 머쉬룸



TYPE: 트윈록



TYPE: 오토모티브 루프

주요 제품

자동차 내장재

후크 & 루프



시트 폼 / 시트 커버

TWIN-LOCK



선루프 / 헤드라이너

적용 현황

적용 현황 — 시트 조립



시트 패드 + 후크

⟷



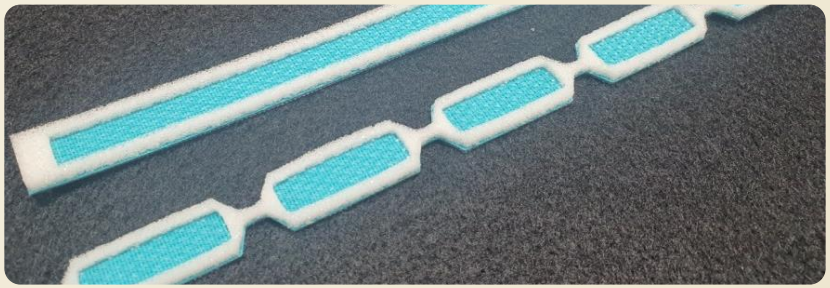
시트 커버 + 루프

후크 (시트 패드 폼에 일체 성형) ⟷ **루프** (시트 커버에 봉제)

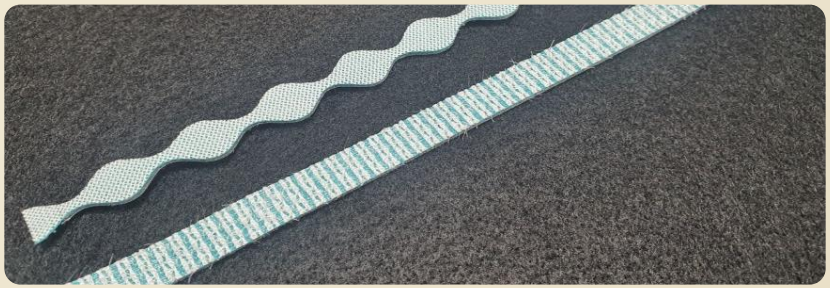
01. 후크 제품 구성 (논커버 후크)

구분	내용	
구성	HOOK	폴리프로필렌 (머쉬룸)
		폴리에스터 (베이스)
		PET 필름
		철분말
		폴리에스터 (메쉬)
두께	4.5mm ± 0.1mm	
공차	±0.1mm (길이, 폭)	
박리 강도	후크 & 루프	15±3 KGF (기준: 100mm)
	후크 & 시트 패드	22±3 KGF (기준: 100mm)

정면



후면



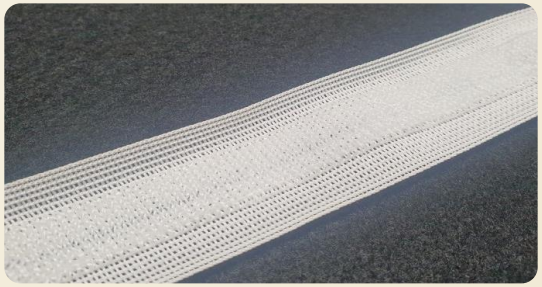
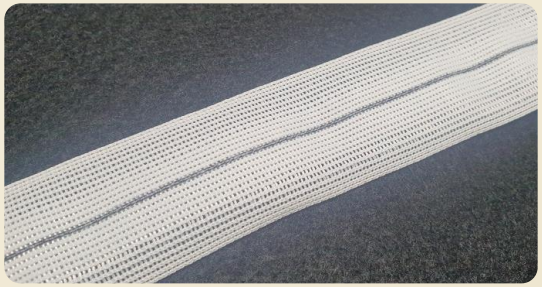
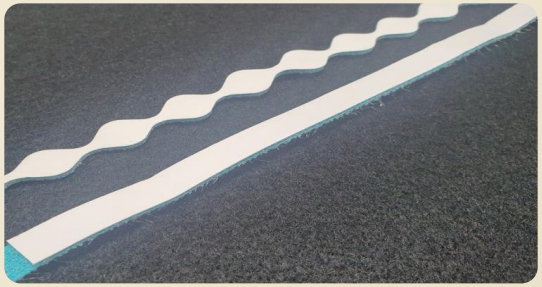
02. 후크 제품 구성 (커버 후크)

구분	내용	
구성	HOOK	폴리프로필렌 (머쉬룸)
		폴리에스터 (베이스)
		나일론 루프
	COVER	종이 (베이스)
		철분말
		나일론 (라이렉스)
두께	4.5mm ± 0.1mm	
공차	±0.1mm (길이, 폭)	
박리 강도	후크 & 루프	15±3 KGF (기준: 100mm)
	후크 & 시트 패드	22±3 KGF (기준: 100mm)

정면

03. 루프 제품 구성

구분	내용
품명	LOOP
재질	폴리에스터 (인계 난연사)
제품 두께	3.2mm ± 0.1mm
제품 폭	40mm / 38mm / 36mm
박리 강도	15Kgf ± 2Kgf

정면	측면	후면
		

04. 후크 제품 품질 비교

장점	경쟁사 제품	ELCRO
후크 & 시트 패드 Integration	 기존 제품: 약 1mm 일체화	 **약 35mm 일체화**
미성형(기포) 방지 효과	발포 불량 발생	The HOOK rear 나일론 루프 **현저히 감소** foaming defects

#.01 발포 전 / 후 #.02 미성형(기포) 방지

04-1. 후크 제품 품질 비교

장점	경쟁사 제품	ELCRO
후크와 후크 후면 일체화	커버 탈착 시 분리 발생	**강력한 접착력** — 후크 & 후면 일체화
후크 주름 발생	후크 주름이 시트 커버 조립 시 주름 유발	후크에 **주름 없음**

#.03 후면 일체화 #.04 주름 방지

05. HOOK 박리 강도

단위: Kgf ｜ 폭 10mm × 길이 100mm ｜ P/P 게이지 수직 박리 측정

No.	시험	규격	시험 방법	결과	비고
1	**후크 & 루프**	Width 10mm × Length 100mm	Vertical separation as measured by P/P Gauge	**17**	
2	**후크 & 패드**			**23**	

06. 후크 신뢰성 시험

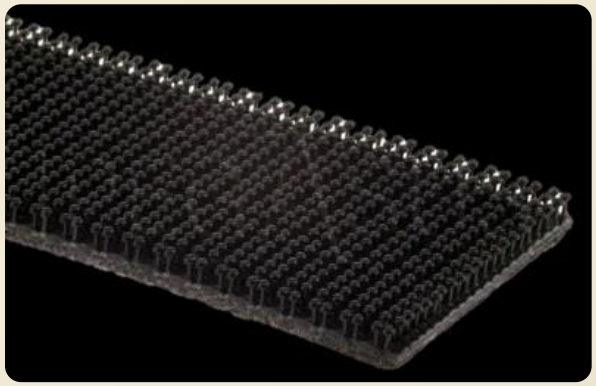
NO	시험 항목	시험 규격	시험 요구사항	시험 결과
1	**내장재 연소성**	MS 300-08	연소 속도 80mm/min 이하	**승인**
2	**내장재 냄새**	MS 300-34	3급 이상	**승인**
3	**휘발성 유기화합물**	MS 300-55	TVOC – 2ppm 이하 HCHO – 2ppm 이하	**승인**
4	**유해 중금속 규제**	MS 201-02	Pb, Hg, Cd, Cr6+ 불검출	**승인**

MS: HYUNDAI-KIA Motors Engineering 규격
(북미 및 유럽 자동차 안전 기준과 부합)

트윈록

01. 트윈록 제품 사양서

구분	내용
제품명	트윈록
구성 Layer	A 폴리올레핀
	B 아크릴 폼
	C 아크릴 수지 (점착제)
	D 테이프 커버 (이형지)
색상	블랙
두께	3.6mm ± 0.2mm
Combined 두께	5.6mm ± 0.3mm
돌기 수	400개 (가로 20, 세로 20)



규격: 25mm × 25mm
Front / Back

신뢰성 시험: 난연성 54mm/min — 합격 | 연소성 1.5급 — 합격 | 유해물질 불검출 — 합격 | 인장강도 20–28 KGF

02. 트윈록 박리강도 시험

단위: Kgf | 폭 25mm × 길이 25mm | Instron 5582

1. #400 & #400

	#.1	#.2	#.3	#.4
23°C	25.1	26.8	27.5	25.8
-30°C	33.2	32.4	35.5	33.7
120°C	8.3	9.5	8.3	8.7

2. #400 & #250

	#.1	#.2	#.3	#.4
23°C	20.8	18.4	19.5	20.2
-30°C	28.7	25.6	23.4	28.2
120°C	7.4	7.6	7.1	7.7

03. 트윈록 & 프라이머 내열 시험

폭 25mm × 길이 25mm | HMC 시험 규격

1. #400 & #400

시험 방법	결과
1. 챔버 온도: 100°C (오븐) 2. 하중: 1kg SPCC 강판 & 2kg SPCC 강판 3. 시험편: 레일 (AL) 4. 프라이머(9960 BTX) 도포 후 부착 — 1일 후 시험 5. 8시간 시험	**승인**

2. #400 & #250

시험 방법	결과
1. 챔버 온도: 100°C (오븐) 2. 하중: 1kg SPCC 강판 & 2kg SPCC 강판 3. 시험편: 레일 (AL) 4. 프라이머(9960 BTX) 도포 후 부착 — 1일 후 시험 5. 8시간 시험	**승인**

04. 트윈록 & 프라이머 3-CYCLE 시험

폭 25mm × 길이 25mm | HMC 시험 규격 | 1. #400 & #250

시험 방법	프라이머
3-사이클 / 1-사이클 기준: 고온(120°C) 8시간 → 저온(-40°C) 8시간 → 상온(23°C / 50% RH) 8시간	520K — **승인** 4298UV — **승인** 9960BTX — **승인**

제품	사이드 몰딩	사이드 몰딩	레일
프라이머	520K	4298UV	9960BTX
결과	**합격**	**합격**	**합격**

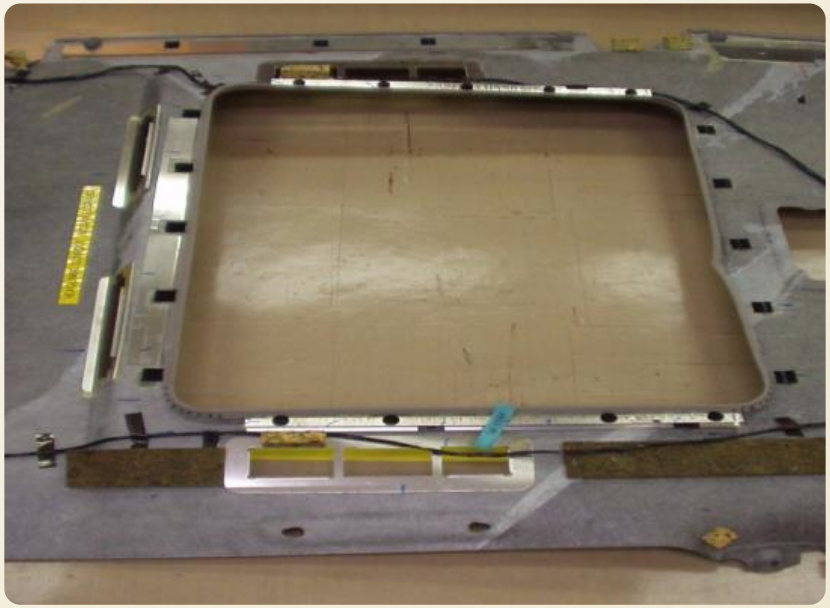
05. 트윈록 Quality Certification

MS: Hyundai & Kia Motors Technical 규격s
(Compliant with North American and European Automotive Safety 규격s)

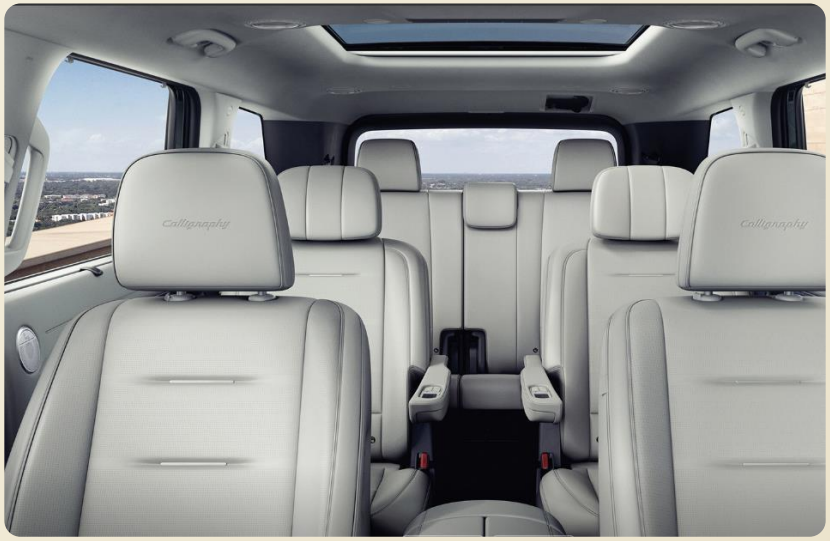
NO	시험 항목	시험 규격	시험 요구사항	비고
1	**Combustibility of Interior 재질s**	MS 300-08	연소 속도 80 mm/min 이하	**합격**
2	**Odor of Interior 재질s**	MS 300-34	3급 이상	**합격**
3	**유해물질 사용금지 및 보고**	MS 201-02		**합격**

06. 트윈록 Application Status

• 선루프 & 헤드라이너 • 쿼터 글라스 • 도어 트림



선루프 프레임



시트 / 내장재

설비 현황

- 열성형기
- 슬리팅기
- 합지 / 톰슨기
- 압출 코팅기
- 머쉬룸 성형 설비
- 원단 규격 재단 설비
- Finished 제품 Specifications Cutting
- 필름/원단 압출 코팅 설비
- 논커버 1호기
- 논커버 2호기
- 더블 성형기
- 6연 성형기
- Non-Cover 제품ion Equipment
- 트윈록 성형 설비
- 트윈록 후가공 설비

감사합니다.